Экономика внедрения решения «ВТБ Защита: 4 уровня» (CAPEX & WBS)

> **Детальный сметный расчет, калькуляция трудозатрат (FTE / Rate Cards), техническая реализуемость и обоснование календарных сроков внедрения (6 месяцев)**
> **Проект:** Кейс-чемпионат Changellenge >> Cup Moscow 2026 (Банк ВТБ)

1. Сводная смета инвестиций (CAPEX ровно 50,0 млн руб.)

Бюджет внедрения жестко зафиксирован условиями кейса: **СТРОГО ≤ 50,0 млн руб.** со сроком ввода в промышленную эксплуатацию (Go-Live) **ровно за 6 месяцев**.

Статья расходов / Модуль	Бюджет, млн₽	Доля, %
1. In-house Behavioral & Liveness SDK в «ВТБ Онлайн» (iOS / Android)	14,0	28,0%
2. Доработка ядра Core Banking под «ВТБ Сейф» (Air-Gap & Time-Lock)	9,0	18,0%
3. Dynamic Friction Orchestrator (Диспетчер решений на Go / Flink)	12,0	24,0%
4. Семейный контур «Защита близких Pro» и шлюз Госуслуг (31-ФЗ)	8,0	16,0%
5. Серверная инфраструктура (GPU), аудит ИБ по 683-П и резерв 10%	7,0	14,0%
ИТОГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ (CAPEX)	50,0	100,0%

2. Откуда взяты значения стоимости (Детальная калькуляция и FTE)

2.1. Рыночная ставка специалиста (Rate Card): 500 тыс. руб. / чел.-мес.

Ставка рассчитана по стандартам банковского IT-рекрутмента Москвы для специалистов уровня **Senior / Lead** (данные исследований зарплат HeadHunter, Хабр Карьера и отраслевых агентств Real HR / Benchmark IT за 2024–2025 гг.):

- **Зарплата «на руки» (Net): 320 000 – 350 000 ₽ / месяц** (рыночный уровень сильного Senior/Lead инженера в финтехе).
- **Налог на доходы физлиц (НДФЛ 13–15%):** ~50 000 ₽ → **Gross-оклад: ~380 000 ₽ / месяц**.
- **Обязательные страховые взносы работодателя (30,2%):** ПФР, ФСС, ФОМС = **~115 000 ₽ / месяц**.
- **Накладные корпоративные расходы банка (Overheads):** рабочее место, лицензии корпоративного ПО (Jira, GitLab, JetBrains), ноутбук, ДМС, амортизация = **~35 000 ₽ / месяц**.

- **Итого полная себестоимость одного инженера для банка: ровно 500 000 ₽ / человеко-месяц** (350k + 115k + 35k).

2.2. Расшифровка сметы по модулям (Задачи, роли, человеко-месяцы)

Модуль 1: In-house Behavioral & Liveness SDK в «ВТБ Онлайн» — 14,0 млн руб. (28 чел.-мес.)

- **Состав выделенной команды (6 инженеров на 3 месяца, 28 чел.-мес. с учетом рампапа):**
  - 1 Lead CV/ML Engineer — архитектура моделей детекции лиц, антиспуфинг, микромимика (ставка 500k × 4 мес. = 2,0 млн ₽).
  - 2 Senior iOS Developers — интеграция Metal/CoreML, отрисовка UI/UX проверки, работа с камерой (2 чел. × 500k × 4,5 мес. = 4,5 млн ₽).
  - 2 Senior Android Developers — интеграция CameraX/NCNN/TFLite, оптимизация под зоопарк Android-устройств (2 чел. × 500k × 4,5 мес. = 4,5 млн ₽).
  - 1 Senior QA Automation — стресс-тестирование Liveness на тестовых стендах, эмуляторах и фермах устройств (1 чел. × 500k × 4 мес. = 2,0 млн ₽).
  - Резерв трудозатрат команды: 1,0 млн ₽.
- **Итого по модулю: 14,0 млн руб.**

Модуль 2: Доработка ядра Core Banking под «ВТБ Сейф» — 9,0 млн руб. (18 чел.-мес.)

- **Состав команды (4 инженера на 2,5 месяца, 18 чел.-мес.):**
  - 1 Enterprise / Core Banking Architect — проектирование сущности изолированного счета и модели движения средств в АБС (1 чел. × 500k × 4 мес. = 2,0 млн ₽).
  - 2 Senior Java/Core Developers — реализация бизнес-логики Air-Gap изоляции от платежного шлюза Way4/СБП, стейт-машины 24-часового таймлока и очереди разблокировки (2 чел. × 500k × 5 мес. = 5,0 млн ₽).
  - 1 Senior Database Administrator (PostgreSQL / Oracle) — оптимизация транзакционных логов, изоляция таблиц накопительных счетов, триггеры отмены Kill-Switch (1 чел. × 500k × 4 мес. = 2,0 млн ₽).
- **Итого по модулю: 9,0 млн руб.**

Модуль 3: Dynamic Friction Orchestrator (Диспетчер решений) — 12,0 млн руб. (24 чел.-мес.)

- **Состав команды (6 инженеров на 3,5 месяца, 24 чел.-мес.):**
  - 1 Lead Anti-Fraud Architect — проектирование шины событий и логики переключения сценариев проверки (1 чел. × 500k × 4 мес. = 2,0 млн ₽).
  - 2 Senior Go/Highload Backend Developers — разработка микросервиса принятия решений с экстремально низким latency (<15 мс) под нагрузку 2 500 TPS (2 чел. × 500k × 5 мес. = 5,0 млн ₽).
  - 2 Senior ML/Data Science Engineers — калибровка порогов CatBoost, внедрение признака № 9 (телефон) и № 10 (AnyDesk) (2 чел. × 500k × 4 мес. = 4,0 млн ₽).
  - 1 MLOps Engineer — мониторинг дрейфа моделей (Data Drift), контейнеризация Kubernetes/OpenShift (1 чел. × 500k × 2 мес. = 1,0 млн ₽).
- **Итого по модулю: 12,0 млн руб.**

Модуль 4: Семейный контур «Защита близких Pro» и Госуслуги (31-ФЗ) — 8,0 млн руб. (16 чел.-мес.)

- **Состав команды (4 инженера на 2 месяца, 16 чел.-мес.):**
  - 1 Product Owner / Business Analyst — проектирование онбординга сопряжения родственников и юридических оферт ДБО (1 чел. × 500k × 3 мес. = 1,5 млн ₽).
  - 2 Fullstack/Mobile Developers — экраны семейного согласия, Push-механика подтверждения кредитов в мобильном банке (2 чел. × 500k × 4 мес. = 4,0 млн ₽).
  - 1 Integration / Telecom API Specialist — шлюзы интеграции со СМЭВ (31-ФЗ самозапрет) и мобильными операторами Big-4 / ВТБ Мобайл по HLR/HSS протоколам (1 чел. × 500k × 3 мес. = 1,5 млн ₽).
  - QA и сквозное тестирование: 1,0 млн ₽.
- **Итого по модулю: 8,0 млн руб.**

Модуль 5: Серверная инфраструктура, аудит ИБ и резерв — 7,0 млн руб.

- **4 выделенных GPU-сервера для инференса нейросетей:** 4 шт. × 625 тыс. ₽ = **2,5 млн ₽** (серверы на базе ускорителей NVIDIA L4 / A30 для обработки биометрии в Private Cloud банка).
- **Внешний аудит безопасности и Penetration Testing (Пентест): 1,8 млн ₽** (привлечение аккредитованной лаборатории BI.ZONE / Positive Technologies для стресс-тестирования Liveness SDK и Core Banking).
- **Сертификация соответствия ГОСТ Р 57580.1 и требованиям Положения ЦБ № 683-П: 1,2 млн ₽**.
- **Управленческий резерв на непредвиденные риски (Contingency 10%): 1,5 млн ₽**.
- **Итого по модулю: 7,0 млн руб.**

---

3. Почему мы можем именно так реализовать (Техническая архитектура)

1. **Отказ от тяжелых закрытых вендоров в пользу In-House:**
   Покупка зарубежных проприетарных платформ (BioCatch, NICE Actimize) невозможна из-за санкций и стоит $1,5–3 млн в год. Наше решение строится на **суверенном стеке Open-Source и In-house компонентах**:
   - *Стриминг:* Apache Kafka + Apache Flink (уже развернуты в инфраструктуре ВТБ).
   - *ML-ядро:* CatBoost (библиотека с открытым кодом от отечественных разработчиков, стандарт индустрии).
   - *Бэкенд решений:* Golang (сверхнизкий оверхед по памяти, время отклика <10 мс).
   - *СУБД:* PostgreSQL (Platform V / Arenadata).
2. **Отсутствие риска «Legacy Blocker» в Core Banking:**
   Мы **не переписываем** всю АБС банка (CFT-Bank). Мы лишь добавляем новый признак счета `account_tier = COLD_VAULT` и на уровне сервисной шины (API Gateway) блокируем вызовы роутинга в шлюз СБП (Way4) для данного типа счета, направляя их в стейт-машину 24-часового таймера. Это стандартная сервисная доработка.
3. **Бесшовное встраивание в существующий конвейер 150 мс:**
   Мы не ломаем конвейер Feature Store → CatBoost. Мы встраиваемся **после** расчета риск-скора: если скор

спорный, Оркестратор возвращает мобильному приложению директиву `ACTION_REQUIRE_LIVENESS` вместо `ACTION_BLOCK_48H`.

---

4. Сколько это займет по времени и откуда взяты сроки (Roadmap 6 месяцев)

4.1. Календарный план реализации (Gantt Chart ровно на 6 месяцев)

```
Этап / Месяц                          M1     M2     M3     M4     M5     M6
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Анализ требований и ТЗ          [XXXX]
2. In-house Liveness SDK           [XXXXXXXXXXXXX]
3. Core Banking «ВТБ Сейф»                [XXXXXXXXXXXXX]
4. Dynamic Friction Orchestrator          [XXXXXXXXXXXXXXX]
5. Сервис «Защита близких Pro»                   [XXXXXXXXXXX]
6. Нагрузочное тестирование (2500 TPS)                  [XXXXXXXXXXXX]
7. Аудит ИБ (683-П) и сертификация                             [XXXXX]
8. Пилот на фокус-группе (50k чел.)                            [XXXXX]
9. ПРОМЫШЛЕННЫЙ GO-LIVE (PROD)                                       ▲
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

4.2. Откуда взяты оценки сроков по этапам (Методология Agile / Banking SDLC)

Оценки базируются на стандарте 2-недельных спринтов (всего **12 спринтов за 6 месяцев**):

1. **Анализ требований и фиксация архитектуры — 1 месяц (Спринты 1–2):**
   - *Обоснование срока:* Согласование протоколов взаимодействия между ДБО, АБС и Управлением противодействия мошенничеству ВТБ.
2. **Разработка Liveness SDK — 3 месяца (Спринты 2–7):**
   - *Обоснование срока:* 1,5 мес. — адаптация легковесной нейросети FaceNet/MobileNet под On-device инференс, 1,5 мес. — UI/UX верстка экранов и сборка мобильных релизов iOS/Android в AppGallery / RuStore.
3. **Core Banking «ВТБ Сейф» — 2,5 месяца (Спринты 3–7):**
   - *Обоснование срока:* Изменение структуры таблиц счетов, создание триггеров отложенных проводок и интеграция с процессингом Way4. В банковском Core Banking типовой релиз на закрытый контур занимает ровно 5 спринтов.
4. **Оркестратор решений — 3,5 месяца (Спринты 3–9):**
   - *Обоснование срока:* Разработка микросервиса на Go, калибровка весов в CatBoost, подключение Kafka-топиков и отладка времени отклика <15 мс.
5. **Семейный контур и 31-ФЗ — 2 месяца (Спринты 6–9):**
   - *Обоснование срока:* Использование готовых шлюзов Госуслуг и стандартных Push-сервисов ДБО.
6. **Нагрузочное тестирование и аудит ИБ — 2,5 месяца (Спринты 8–12, параллельно):**
   - *Обоснование срока:* Банковский регламент требует стресс-тестирования на пиковую нагрузку (2 500 транзакций в секунду в дни зарплат) и устранения уязвимостей внешнего пентеста.

7. **Пилот на фокус-группе — 1 месяц (Спринты 11–12):**
    - *Обоснование срока:* Запуск на 50 000 сотрудников и лояльных клиентов банка для финального тюнинга False Positive rate перед раскаткой на всю 30-миллионную базу.
8. **Go-Live:** Ровно в конце 6-го месяца.

---

5. Резюме для защиты перед экспертами ВТБ

> *«Смета в 50 млн рублей — это не круглое число из головы, а расчет ФОТ выделенной команды из 22 сеньор-инженеров на 86 человеко-месяцев по рыночной московской ставке 500 тыс. руб./мес, плюс закупка GPU-серверов и аудит ИБ. Срок в 6 месяцев разбит на 12 двухнедельных спринтов с учетом параллельной разработки и обязательного нагрузочного тестирования на 2 500 TPS. Проект на 100% реализуем силами банка без импортных лицензий».*